

Tarea: Tuberías con magrittr

Indicaciones generales

En esta tarea practicarás el uso del operador tubería `%>%`, del paquete `magrittr`, junto con algunas funciones de `dplyr`.

La idea principal es escribir secuencias de operaciones de forma clara, leyendo el código de arriba hacia abajo.

Antes de iniciar, carga los paquetes:

```
library(magrittr)
library(dplyr)

##
## Adjuntando el paquete: 'dplyr'

## The following objects are masked from 'package:stats':
##
##   filter, lag

## The following objects are masked from 'package:base':
##
##   intersect, setdiff, setequal, union
```

Ejercicio 1

Usa la base de datos `iris`.

Haz lo siguiente:

1. Conserva únicamente las columnas `Species`, `Sepal.Length`, `Sepal.Width`, `Petal.Length` y `Petal.Width`.
 2. Crea una columna llamada `area_sepalo`, definida como `Sepal.Length * Sepal.Width`.
 3. Crea una columna llamada `area_petal`, definida como `Petal.Length * Petal.Width`.
 4. Crea una columna llamada `razon_areas`, definida como `area_petal / area_sepalo`.
 5. Imprime una vista rápida del resultado intermedio.
 6. Conserva únicamente las flores cuya `razon_areas` sea mayor que 0.15.
 7. Calcula, para cada especie:
 - el promedio de `area_sepalo`,
 - el promedio de `area_petal`,
 - el promedio de `razon_areas`,
 - la cantidad de flores conservadas.
 8. Ordena el resultado de mayor a menor según el promedio de `razon_areas`.
-

```
iris %>%
  select(Species,Sepal.Length,Sepal.Width,Petal.Length,Petal.Width) %>%
  mutate(area_sepalo = Sepal.Length*Sepal.Width) %>%
  mutate(area_petal = Petal.Length*Petal.Width) %>%
  mutate(razon_areas = area_petal/area_sepalo) %T>%
  {print(head(.))} %>%
  filter(razon_areas>0.15) %>%
  summarise(promedio_area_sepalo= mean(area_sepalo),
promedio_area_petal=mean(area_petal),
promedio_razon_area=mean(razon_areas),
flores_observadas= n()) %>%
  arrange(desc(promedio_razon_area))
```

```
## Species Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width area_sepalo
## 1 setosa 5.1 3.5 1.4 0.2 17.85
## 2 setosa 4.9 3.0 1.4 0.2 14.70
## 3 setosa 4.7 3.2 1.3 0.2 15.04
## 4 setosa 4.6 3.1 1.5 0.2 14.26
## 5 setosa 5.0 3.6 1.4 0.2 18.00
## 6 setosa 5.4 3.9 1.7 0.4 21.06
## area_petal razon_areas
## 1 0.28 0.01568627
## 2 0.28 0.01904762
## 3 0.26 0.01728723
## 4 0.30 0.02103787
## 5 0.28 0.01555556
## 6 0.68 0.03228870

## promedio_area_sepalo promedio_area_petal promedio_razon_area
## 1 18.1054 8.5083 0.4615555
## flores_observadas
## 1 100
```

Ejercicio 2

Usa la base de datos `mtcars`.

Haz lo siguiente:

1. Conserva únicamente las columnas `mpg`, `hp`, `wt`, `cyl` y `gear`.
2. Conserva únicamente los automóviles con potencia mayor que 100.
3. Crea una columna llamada `rendimiento`, definida como `mpg / hp`.
4. Crea una columna llamada `peso_por_potencia`, definida como `wt / hp`.
5. Imprime las primeras filas del resultado intermedio.
6. Ordena los automóviles de mayor a menor rendimiento.
7. Conserva únicamente los primeros 8 resultados.
8. Calcula la correlación entre `rendimiento` y `peso_por_potencia`.

```
mtcars %>%
  select(mpg, hp, wt, cyl, gear) %>%
  filter(hp > 100) %>%
  mutate(rendimiento = mpg / hp) %>%
  mutate(peso_por_potencia = wt / hp) %T>%
  {print(head(.))} %>%
  arrange(desc(rendimiento)) %>%
  head(8) %$%
  cor(rendimiento, peso_por_potencia)
```

```
##           mpg  hp   wt cyl gear rendimiento peso_por_potencia
## Mazda RX4      21.0 110 2.620   6   4  0.19090909      0.02381818
## Mazda RX4 Wag  21.0 110 2.875   6   4  0.19090909      0.02613636
## Hornet 4 Drive  21.4 110 3.215   6   3  0.19454545      0.02922727
## Hornet Sportabout 18.7 175 3.440   8   3  0.10685714      0.01965714
## Valiant        18.1 105 3.460   6   3  0.17238095      0.03295238
## Duster 360     14.3 245 3.570   8   3  0.05836735      0.01457143
```

```
## [1] -0.8417635
```

Ejercicio 3

Usa la base de datos `airquality`.

En este ejercicio debes usar una tubería, pero también debes decidir en qué momento conviene guardar un objeto intermedio.

Haz lo siguiente:

1. Conserva únicamente las columnas `Ozone`, `Solar.R`, `Wind`, `Temp` y `Month`.
2. Elimina las filas con valores faltantes.
3. Crea una columna llamada `Temp_C`, que convierta la temperatura de Fahrenheit a Celsius:

$$Temp_C = \frac{5}{9}(Temp - 32)$$

4. Crea una columna llamada `dia_caluroso`, que tome el valor "Sí" si `Temp > 85` y "No" en caso contrario.
5. Guarda este resultado en un objeto llamado `aire_limpio`.
6. Usando `aire_limpio`, calcula el promedio de `Ozone`, `Solar.R`, `Wind` y `Temp_C` para cada mes.
7. Ordena el resultado de mayor a menor según el promedio de `Ozone`.

```
aire_limpio <- airquality %>%
  select(Ozone, Solar.R, Wind, Temp, Month) %>%
  na.omit() %>%
  mutate(Temp_C = ((Temp - 32) * 5/9)) %>%
  mutate(dia_caluroso = ifelse(Temp > 85, "Sí", "No"))

aire_limpio %>%
```

```
group_by(Month)%>%
summarise(promedio_ozone=mean(Ozone),
promedio_solar=mean(Solar.R),
Promedio_wind=mean(Wind),
Promedio_temp_c=mean(Temp_C)) %>%
arrange(desc(promedio_ozone))
```

```
## # A tibble: 5 x 5
##   Month promedio_ozone promedio_solar Promedio_wind Promedio_temp_c
##   <int>          <dbl>          <dbl>          <dbl>          <dbl>
## 1     8            60            173.            8.86            28.7
## 2     7            59.1           216.            8.52            28.8
## 3     9            31.4           168.           10.1            24.9
## 4     6            29.4           184.           12.2            25.7
## 5     5            24.1           182.           11.5            19.1
```

Ejercicio 4

Usa la base de datos `Orange`.

En este ejercicio debes usar la tubería para preparar los datos, pero luego debes calcular dos resultados diferentes.

Haz lo siguiente:

1. Conserva únicamente las columnas `Tree`, `age` y `circumference`.
2. Crea una columna llamada `crecimiento_relativo`, definida como:

$$\text{crecimiento_relativo} = \frac{\text{circumference}}{\text{age}}$$

3. Guarda el resultado en un objeto llamado `naranjos`.
4. Usando `naranjos`, calcula para cada árbol:
 - la edad mínima,
 - la edad máxima,
 - la circunferencia mínima,
 - la circunferencia máxima,
 - el promedio de `crecimiento_relativo`.
5. Ordena el resultado de mayor a menor según el promedio de `crecimiento_relativo`.
6. Luego, usando otra tubería, conserva únicamente las observaciones donde `age > 1000` y calcula la correlación entre `age` y `circumference`.

```
naranjos <- Orange %>%
  select(Tree,age,circumference) %>%
  mutate(crecimiento_relativo = circumference / age )

arbol <- naranjos %>%
```

```

group_by(Tree) %>%
  summarise(edad_minima=min(age),
            edad_maxima=max(age),
            circunferencia_minima=min(circumference),
            circunferencia_maxima=max(circumference),
            promedio_crecimiento_relativo=mean(crecimiento_relativo)) %>%
  arrange(desc(promedio_crecimiento_relativo))

correlacion <- naranjos %>%
  filter(age>1000)%$%
  cor(age,circumference)

naranjos

```

##	Tree	age	circumference	crecimiento_relativo
## 1	1	118	30	0.25423729
## 2	1	484	58	0.11983471
## 3	1	664	87	0.13102410
## 4	1	1004	115	0.11454183
## 5	1	1231	120	0.09748172
## 6	1	1372	142	0.10349854
## 7	1	1582	145	0.09165613
## 8	2	118	33	0.27966102
## 9	2	484	69	0.14256198
## 10	2	664	111	0.16716867
## 11	2	1004	156	0.15537849
## 12	2	1231	172	0.13972380
## 13	2	1372	203	0.14795918
## 14	2	1582	203	0.12831858
## 15	3	118	30	0.25423729
## 16	3	484	51	0.10537190
## 17	3	664	75	0.11295181
## 18	3	1004	108	0.10756972
## 19	3	1231	115	0.09341998
## 20	3	1372	139	0.10131195
## 21	3	1582	140	0.08849558
## 22	4	118	32	0.27118644
## 23	4	484	62	0.12809917
## 24	4	664	112	0.16867470
## 25	4	1004	167	0.16633466
## 26	4	1231	179	0.14541024
## 27	4	1372	209	0.15233236
## 28	4	1582	214	0.13527181
## 29	5	118	30	0.25423729
## 30	5	484	49	0.10123967
## 31	5	664	81	0.12198795
## 32	5	1004	125	0.12450199
## 33	5	1231	142	0.11535337
## 34	5	1372	174	0.12682216
## 35	5	1582	177	0.11188369

```
arbol
```

```
## # A tibble: 5 x 6
##   Tree edad_minima edad_maxima circunferencia_minima circunferencia_maxima
##   <ord>      <dbl>      <dbl>          <dbl>          <dbl>
## 1 4          118        1582             32             214
## 2 2          118        1582             33             203
## 3 5          118        1582             30             177
## 4 1          118        1582             30             145
## 5 3          118        1582             30             140
## # i 1 more variable: promedio_crecimiento_relativo <dbl>
```

```
correlacion
```

```
## [1] 0.5115735
```